

Brain & Mind

Article Review

주관적 인지 저하와 알츠하이머병 및 비알츠하이머병 치매 발병률
김영진 / 성남시 노인보건센터

아밀로이드 양성과 관련된 주관적 인지 저하의 특징
나승희 / 가톨릭대학교 인천성모병원

주관적 인지 저하에서 콜린성 전두엽의 용적 감소
강민주 / 보훈공단 중앙보훈병원

주관적 인지 저하 질문지(SCD-Q) : 타당성 조사
류나영 / 가톨릭대학교 은평성모병원

주관적 인지 저하로부터 경도인지장애와 치매로 이행되는 위험과 그 변화 궤적
박소희 / 보바스기념병원

주관적 인지 저하와 알츠하이머병 및 비알츠하이머병 치매 발병률

Subjective cognitive decline and rates of incident Alzheimer's disease and non-Alzheimer's disease dementia

Alzheimers Dement. 2019 Mar;15(3):465-76.

서론

주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)란, 인지 평가 상 객관적인 장애가 없는 주관적인 인지 저하 경험을 말한다. 본 연구의 저자들은 지역사회 기반 및 기억력 클리닉 환경에서의 SCD에 대한 다기관 연구를 수행하였고, 알츠하이머병 및 비알츠하이머병 치매의 발생률과 치매로의 진행 결정요인을 평가하였다.

본론

저자들은 11개 코호트 연구로부터 총 2,978명의 SCD 환자와 1,391명의 정상 대조군을 대상으로 연구를 진행하였고, 콕스 비례 위험 모형(Cox proportional hazards models)을 사용하여 치매 발생률을 추정하고 위험요인을 파악하였다.

결론

저자들은 본 연구를 통해 SCD군의 치매 발생률은 17.7(95% poisson confidence interval 15.2-20.3)/1000 person-years[AD : 11.5(9.6-13.7), non-AD : 6.1(4.7-7.7)]로 대조군[AD : 10.1(7.7-13.0), non-AD : 4.1(2.6-6.0)]의 14.2(11.3-17.6)와 비교했을 때 SCD군에서 치매가 더 많이 발생하였음을 보고하였다. 치매 발생 위험은 기억력 클리닉 환경

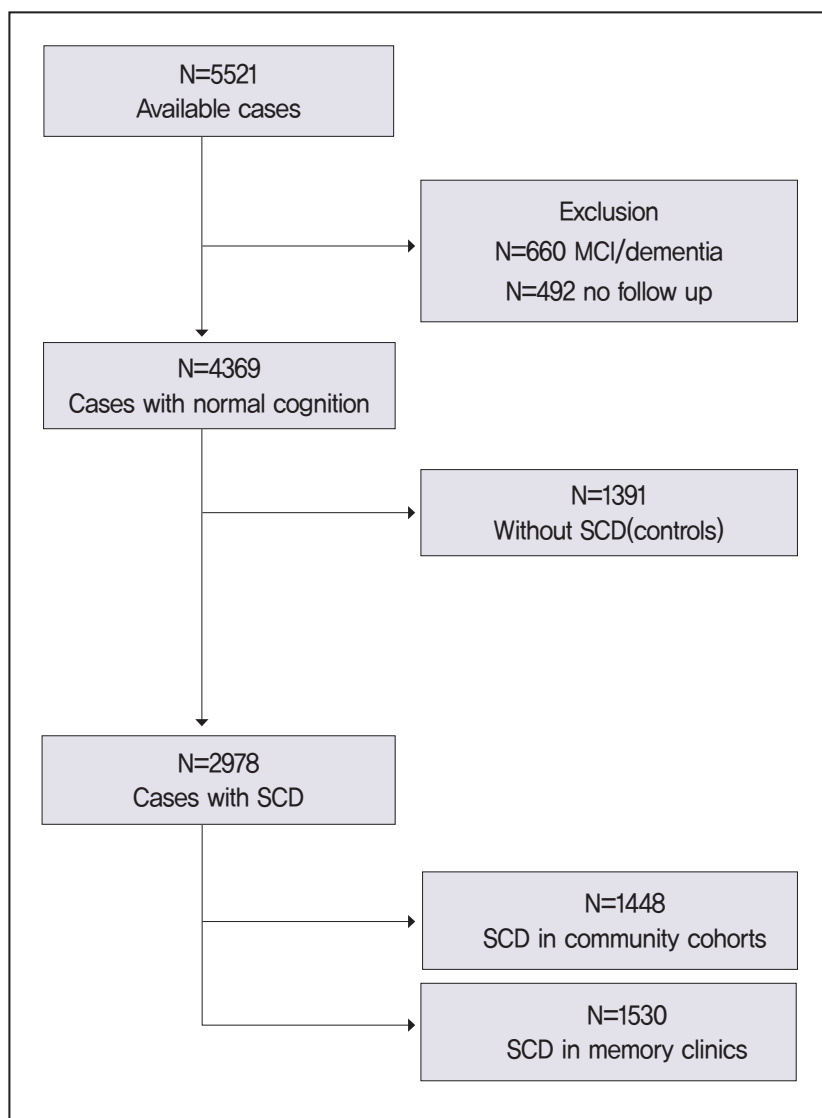


그림 1. 참여자 선정 흐름도

참여자 포함 개요(MCI=mild cognitive impairment ; SCD=subjective cognitive decline)

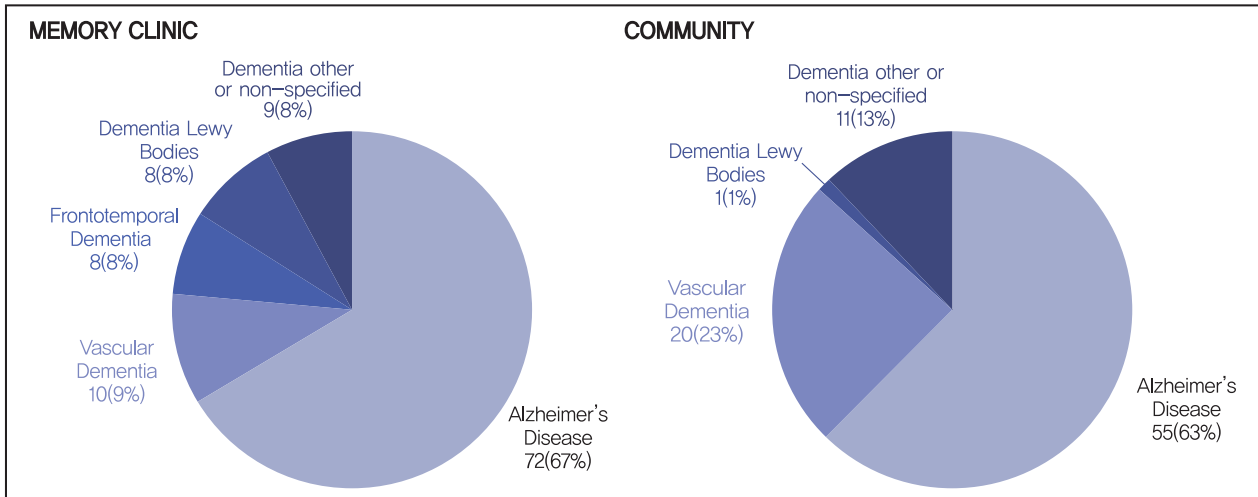


그림 2. 기억력 클리닉 및 지역사회 환경의 치매 진단 유형 : 모집 환경 유형별 치매 진단 총 치매 진단 수 : 기억력 클리닉 n=107, 지역사회 n=87. 결과는 N(%) 형식으로 표기.

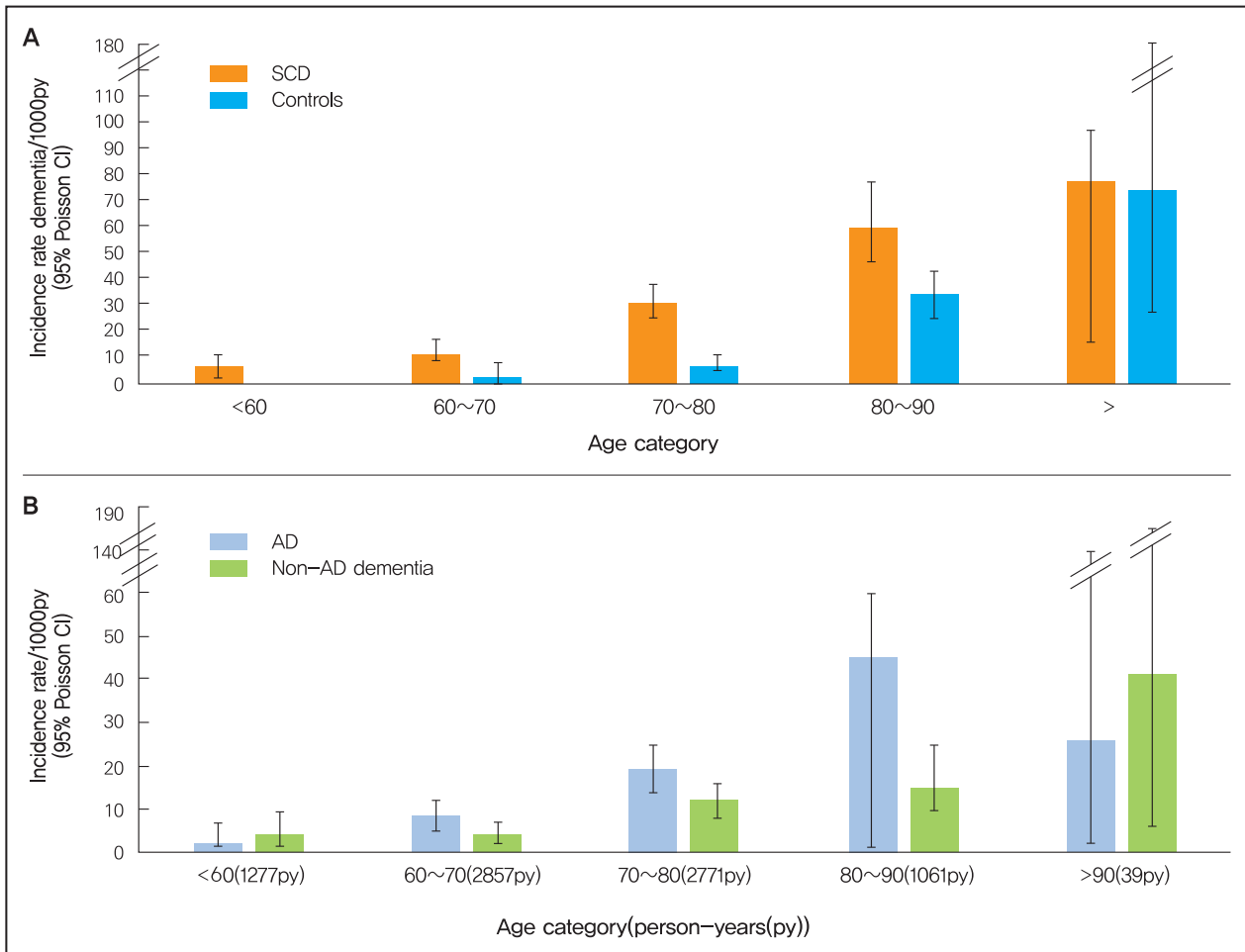


그림 3. (A) 주관적 인지 저하(SCD) 환자와 정상 대조군의 10년 단위 치매 발생률, (B) 10년 단위 AD 및 non-AD dementia 발생률

의 SCD에서는 크게 증가했지만, 지역사회 기반 환경에서는 그보다 덜한 것으로 나타났다. 또한 나이가 많을수록[hazard ratio 1.1(95% confidence interval 1.1-1.1)], 간이 정신 상태 검사[MMSE, 0.7(0.66-0.8)] 점수가 낮을수록 그리고 아포지단백

$\epsilon 4$ [1.8(1.3-2.5)]가 존재할수록 치매 발생 위험이 높아지는 것으로 나타났다.

논의

결론적으로 본 연구를 통해 SCD는 알츠하이머병 치매와 비알츠하이머병 치매 모

두에 선행될 수 있음을 알 수 있다. 기억력 클리닉 환경에서 SCD를 앓고 있는 사람은 나이가 어리더라도 지역사회 기반 코호트에 속한 사람보다 치매 발생 위험이 더 높다.

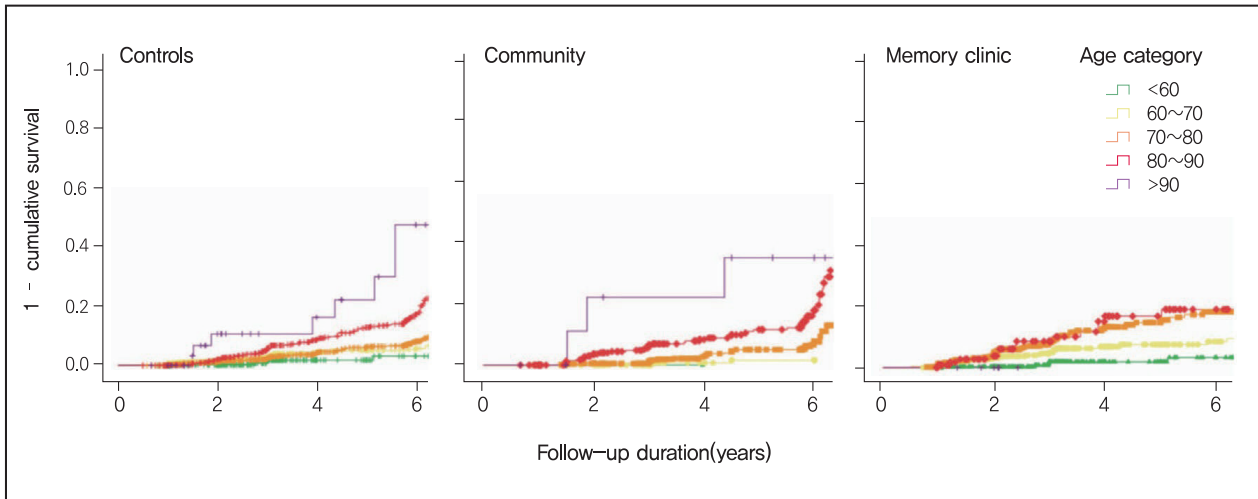


그림 4. 기억력 클리닉 및 지역사회 코호트에서 주관적 인지 저하 환자 및 대조군의 치매 누적 위험도에 대한 Kaplan-Meier curves : 모집 환경 (기억력 클리닉 vs. 지역사회)별로 층화된 10년 단위 치매 진행 누적 위험도에 대한 Kaplan-Meier curves

아밀로이드 양성과 관련된 주관적 인지 저하의 특징

Characteristics of subjective cognitive decline associated with amyloid positivity

Alzheimers Dement. 2022 Oct;18(10):1832-45.

배경

인지 기능이 정상이지만 주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)를 호소하는 경우 치매의 위험도가 높다고 알려져 있다. 그러나 SCD에서 아밀로이드 병리와 관련된 특성에 대한 증거는 제한적이다.

방법

20개 코호트에서 1,640명의 SCD 환자를 대상으로 분석하였다. 모든 참가자들은 인지 저하를 호소하였으나 신경심리 검사에서 객관적인 인지 저하를 보이지 않아 SCD로 분류되었다. 아밀로이드 양성 여부는 아밀로이드 PET 또는 CSF amyloid β 1-42 농도로 평가하였다. 나이, 성별, 교육, 환경(연구 환경 또는 클리닉 환경), APOE ϵ 4 유전자형, 우울 및 불안 등의 AD 위험요소와 SCD 특성(기억력 저하 호소, 주의/집중 관련 호소, 정보 제공자에 의한 증상 확인, 기억 저하에 대한 걱정, 또래와 비교하였을 때 느끼는 저조한 수행 능력)과 아밀로이드 양성과의 연관성을 평가하였다.

결과

총 1,640명의 SCD 환자(평균 66.8세, 53% 여성)가 포함되었으며, 363명(21%)에서 아밀로이드 양성으로 확인되었다. 아밀로이드 양성인 경우 음성인 환자군에 비해 나이가 많고, CSF phosphorylated tau(p-

tau) 양성률이 높았으며, APOE ϵ 4 보인자가 많고, 클리닉 환경 코호트인 경우가 더 많았고, 주의/집중력 특이 호소가 더 흔했으며, 정보 제공자에 의한 증상 보고가 더 흔했다.

70세에서 아밀로이드 양성 빈도는 10%에서 76%까지 다양하였다(그림 1). 양성률은

연구 환경에 비해 클리닉 환경에서 더 다양하게 나타났다. 단변량 분석에서, 고령, 클리닉 내원 환경, APOE ϵ 4만이 아밀로이드 양성과 연관성이 있었다. 이에 상기 요소들을 보정하여 다변량을 분석한 결과, 저학력도 연관성을 보였다. 정보 제공자의 확인,

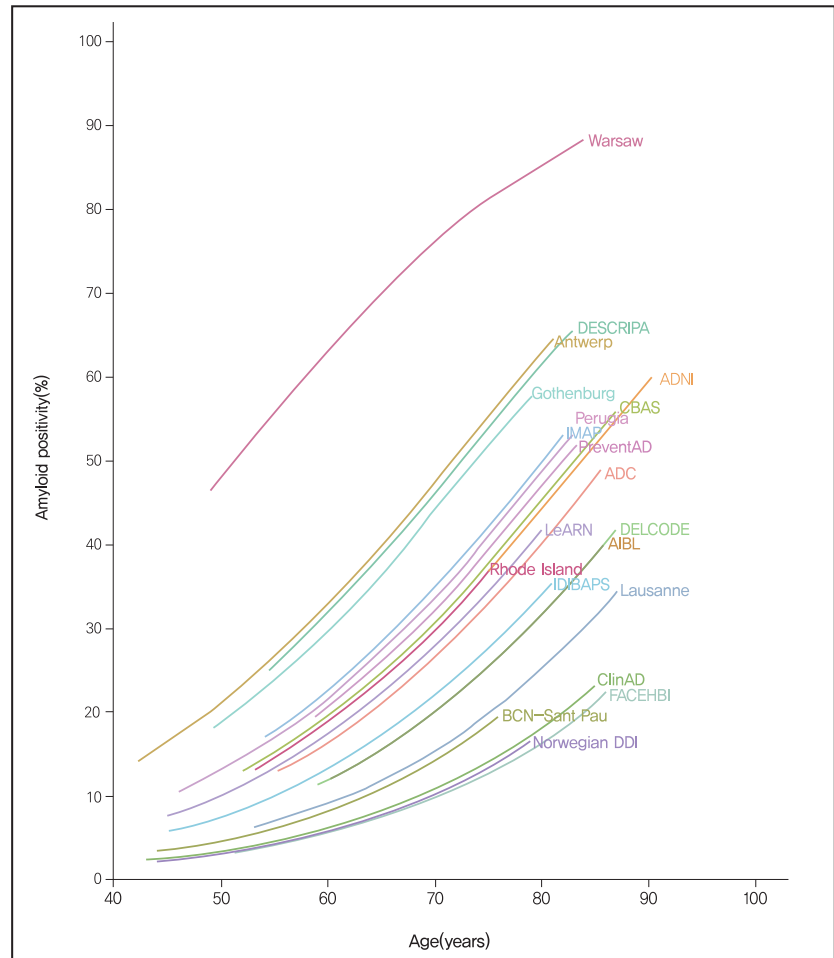


그림 1. 포함된 코호트 간 아밀로이드 양성률 : 나이(X축)에 따른 아밀로이드 양성률(Y축)

기억력 특이 호소, 주의/집중력 특이 호소, 우울감은 연구 환경에서만 아밀로이드 양성률과 연관되었다. 수행 저하감은 젊은 나이(50~60대)에서는 아밀로이드 양성률과 음의 상관, 70대 이후에서는 양의 상관을 보였다. 이를 종합하면, 연령, 환경, APOE ε4 보인자 및 다변량 분석 결과 유의미한 특성에 따른 평균 예측 아밀로이드 양성률 계산이 가능하였다(그림 2).

고찰 및 결론

연령, 환경, APOE ε4 외 교육연수, 정보 제공자 확인, 기억력 특이 호소, 주의/집중력 특이 호소, 수행 저조감 및 우울감 등의 SCD 특성들이 아밀로이드 양성 환자 선별에 도움이 될 수 있음을 확인하였다. 하지만 SCD 특성의 효과는 연령, 환경, APOE ε4보다 적었다. 위와 같은 AD 위험인자 및 SCD 특정 특성을 포함하면, 질환 조절 치

료(disease-modifying treatment)의 대상이 될 수 있는 환자를 식별하는데 도움이 될 수 있다.

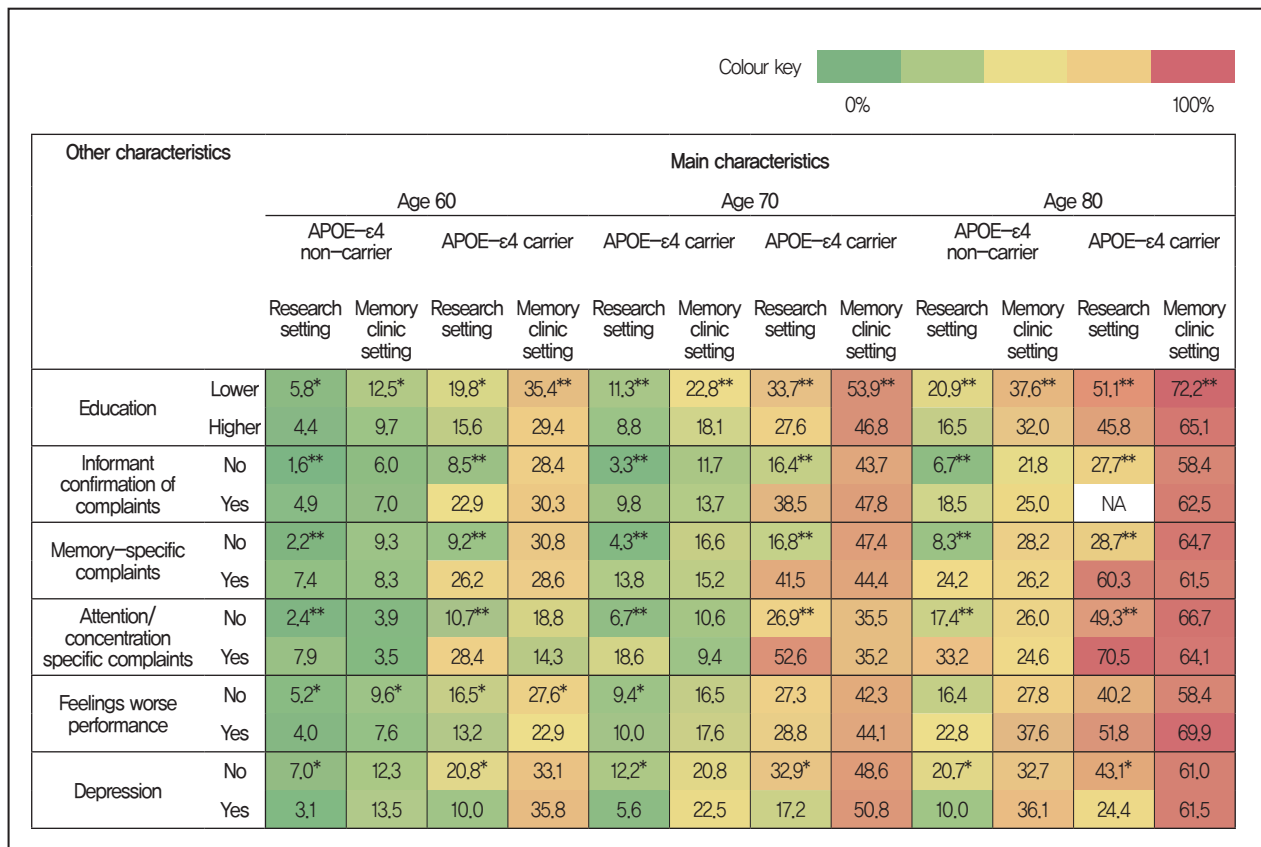


그림 2. 연령, 환경, APOE ε4 보인자 및 다변량 분석 결과, 유의미한 특성에 따른 평균 예측 아밀로이드 양성률을 보여주는 히트맵

P value는 행 특성 간 차이에 의해 표시됨(저학력 대 고학력, 정보 제공자 확인 여부, 기억 특이 호소 여부, 주의/집중 특이 호소 여부, 수행 저조감 여부, 우울감 여부)

*P<.05, **P<.001

주관적 인지 저하에서 콜린성 전두엽의 용적 감소

Subregional volume reduction of the cholinergic forebrain in subjective cognitive decline(SCD)

Neuroimage Clin. 2019;21:101612.

서론

알츠하이머병의 조기 진단을 위한 연구 포커스는 인지 기능이 정상인 전임상 단계로 넘어가고 있다. 인지 기능이 정상이면서 알츠하이머병의 위험인자를 갖고 있는 대상은 유전적 위험요소(가족력, ApoE ε4 carrier)나 양전자방출단층촬영 또는 뇌척수액(cerebrospinal fluid, CSF)에서 아밀로이드 침착물의 측정 결과를 기반으로 한다. 또한, 주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)를 경험하는 환자를 대상으로, 인지 기능을 객관적으로 평가하여 정상 범주 내에 있음을 확인함으로써 초기(전임상 단계)의 알츠하이머병을 진단할 수 있다. SCD 환자는 치매로의 진행에 위험도가 높다는 근거가 축적되고 있고, 많은 SCD 환자에서 알츠하이머병과 관련된 뇌영상 바이오마커의 변화가 확인되었다. 예를 들어, SCD 환자를 대상으로 한 뇌 구조 영상 연구에서는 hippocampus and entorhinal cortex와 같이 AD에서 일반적으로 영향을 받는 영역의 부피가 감소한 것으로 나타났다. 또한, SCD 환자에서 회백질에 위축이 대조군에 비해 두드러지게 나타날 뿐 아니라, 알츠하이머병의 뇌 위축 패턴을 보이는 SCD 환자군에서 삼파기억 테스트 결과의 감소가 빠르게 나타났다.

알츠하이머병은 콜린성 basal forebrain nuclei(cholinergic basal forebrain, chBFN)

에 세포 손실과 연관되어 피질의 콜린성 신경 분포가 감소되는 것으로 알려져 있다.

이러한 cholinergic denervation은 알츠하이머병의 임상증상 발현과 깊은 관련이 있어 아세틸콜린 에스테라제 억제제 치료에 대한 근거가 된다.

MRI 기반의 뇌용적 측정 연구에서 chBFN의 회백질 용적은 알츠하이머병부터 전구기부터 임상 단계에 걸쳐 감소하는데, 이는 정상 노인에서도 관찰되는 현상이나 경도인지장애와 같은 초기 환자에서 두드러지고, 특히 Nucleus Basalis Meynert(NBM) 구조가 가장 초기에 변화가 관찰되는 부위이다. 초기 알츠하이머병 환자에서 basal forebrain의 용적과 아밀로이드의 침착의 연관성을 봤을 때, chBFN 용적의 변화는 고령의 전구 단계의 알츠하이머병 환자에서 알츠하이머병의 병리적 변화의 결과적인 현상으로 볼 수 있다는 지적이 있다. 따라서, basal forebrain의 위축은 이미 전 임상 알츠하이머병에서 나타나고 있는 초기의 병리 변화로 볼 수 있는 것이다.

따라서, basal forbrain은 인지 기능에 중요한 역할을 하고, AD 병리의 초기 단계와 깊은 관련이 있어, SCD 환자에서 chBFN의 구조적 변화의 확인이 알츠하이머병 조기 발견 및 진행에 대한 이해에 도움이 될 것으로 기대된다.

이 연구의 목적은 SCD 대상자의 chBFN의 용적의 변화를 확인하는 것으로, 알츠하이머병의 잠재적인 초기 지표를 확인하고 전임상 알츠하이머병의 위험인자로서 SCD를 이해하는데 기여하는 것을 목표로 한다. 또한, 콜린성 basal forebrain의 구조적 변화, 인지 저하, 알츠하이머병 진행과 관련된 기타 신경영상 바이오마커 사이의 관계를 확인하고자 한다.

방법

본 연구에서는 SCD 환자의 chBFN의 생체 내(in vivo) 용적 측정 결과를 활용했다. 24명의 SCD 환자와 49명의 매칭된 대조군의 3D-T1 MRI 이미지를 분석했고, 연구자들은 chBFN의 용적 감소를 평가하고 이를 SCD 코호트에서 기 보고된 인지, 구조 및 대사 바이오마커와 연관시켜 분석을 진행했다. chBFN의 부피, 해마 회백질 부피, posterior medial glucose consumption 및 trajectory of verbal memory performance 사이의 연관성을 조사하기 위해 상관 분석을 수행했다. 본 연구는 콜린성 basal forebrain의 특정 하위 영역에서 위축 패턴을 식별하고 알츠하이머병의 조기 발견 및 진행에 대한 잠재적인 영향을 확인하는데 중점을 두었다.

결과

SCD 환자의 chBFN의 총 부피가 크게 감소한 것으로 나타났으며, Ch1/2 및 Ch4p 하위 구분에서 가장 두드러진 용적의 변화가 관찰되었다(그림 1, 표 1). 이러한 위축성 변화는, 특히 SCD 그룹에서, FDG PET에서 확인되는 precuneus의 glucose metabolism 감소와 관련이 있었다(표 2). 콜린성 basal forebrain 부피 차이가 SCD 환자의 trajectory of verbal memory performance을 예측하지는 못했지만, 이전 코호트에서 확인된 다른 알츠하이머병 관련 신경영상 바이오마커와는 관련이 있는 것이 확인되었다. 따라서, SCD 환자의 경우 특히 Ch1/2 및 Ch4p에서 콜린성 chBFN의 용적의 변화가 SCD와 전임상 알츠하이머병 사이의 연관성을 뒷받침한다고 볼 수 있다(그림 2).

결론

본 연구는 SCD 환자에서 in vivo chBFN 용적의 측정이 알츠하이머병의 진행과 높은 연관성이 있음을 강조했다. 결과에 따르면 SCD 환자는 전임상 알츠하이머병 관련 신경영상 및 인지 변화의 위험이 더 높았으

며, 특히 Ch1/2 및 Ch4p 세분에서 chBFN의 부피에서 눈에 띄는 위축이 관찰되었다. 결론적으로, 이 연구는 SCD 환자에게 이미 콜린성 basal forebrain 위축이 존재함을

보여주는 데이터를 제시했으며, 이는 SCD가 전임상 알츠하이머병의 위험이 있는 집단이라는 근거를 뒷받침한다.

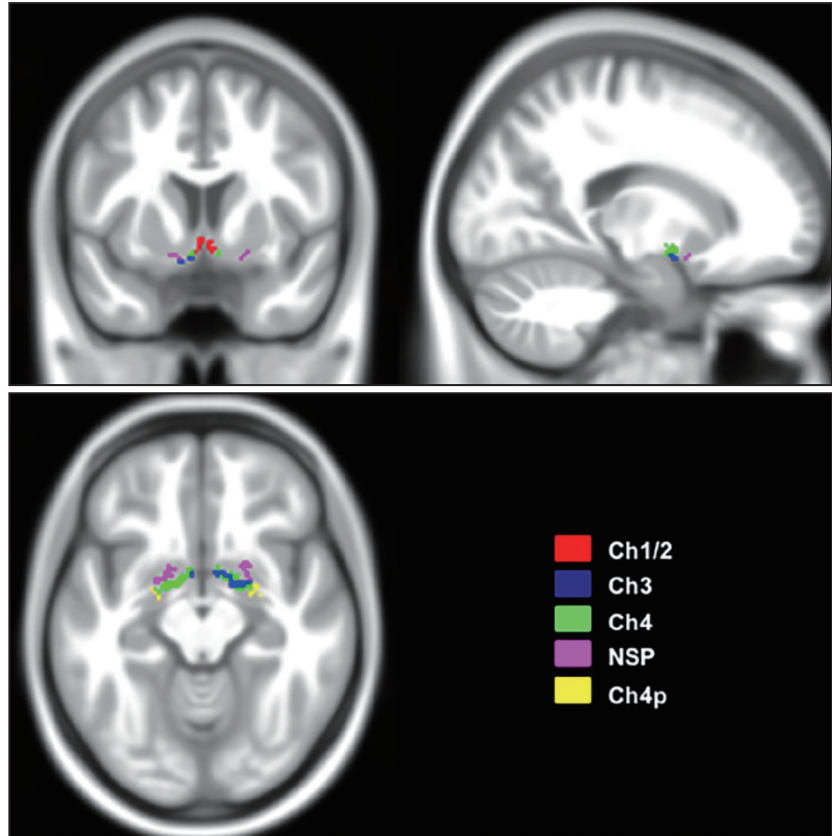


그림 1. Cholinergic basal forebrain의 해부학적 위치와 범위의 개요

표 1. Cholinergic forebrain nuclei의 정규화된 평균 부피

(Sub)nucleus	Controls(n=49)		SCD(n=24)		Difference [%]	Statistics		
	mean[mm ³]	SD[mm ³]	Mean[mm ³]	SD[mm ³]		t	P one-sided	d
Ch12	91.24	18.74	81.36	13.76	10.8	2.29	0.012*	0.572
Ch3	168.29	27.13	157.75	24.27	6.3	1.61	0.056	(0.384)
Ch4	141.99	26.15	134.08	20.15	5.6	1.30	0.098	—
Ch4p	106.36	15.94	98.56	14.85	7.3	2.01	0.024*	0.500
NSP	127.58	24.09	122.27	19.32	4.2	0.94	0.175	—
chBFN _{tot}	642.42	101.86	600.17	75.59	6.6	1.80	0.038*	0.445

Abbreviations : SCD=Subjective Cognitive Decline ; NSP=Nucleous subputaminalis ; Ayala's nucleus ; t=t-value ; p=significance level ; d=Cohen's d

*Statistical significant

표 2. 콜린성 forebrain nuclei와 회백질 부피/포도당 대사 사이의 상관관계

Correlations between cholinergic forebrain nucleus volumes and regional gray matter volumes/regional glucose metabolism.

ROI	Statistic	GM Volume		Glucose Metabolism	
		Right hippocampus		Right precuneus	
		CTR	SCD	CTR	SCD
Ch1/2	r	0.108	0.005	-0.184	-0.103
	p	0.470	0.982	0.216	0.656
Ch4p	r	0.501	0.526	-0.190*	0.635*
	p	0.000	0.012	0.201	0.002

Abbreviations : CTR=Control ; SCD=Subjective Cognitive Decline ; r=Pearson correlation coefficient ; p=significance level(2-sided)

BOLD : significant correlations

*Significant group differences

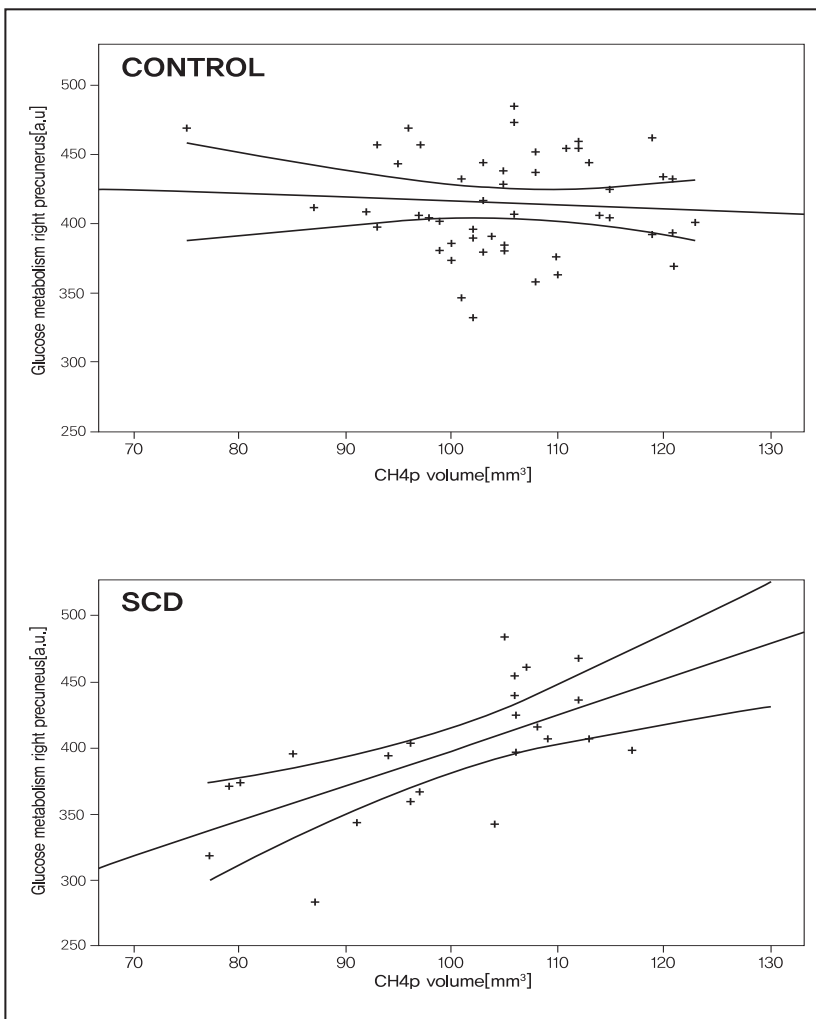


그림 2. Ch4p 용적과 glucose metabolism의 상관 관계

주관적 인지 저하 질문지(SCD-Q) : 타당성 조사

The subjective cognitive decline questionnaire(SCD-Q) : a validation study

J Alzheimers Dis. 2014;41(2):453-66.

배경

주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)는 알츠하이머병의 초기 단계로, 알츠하이머병 연구에 중요한 초점으로 자리 잡고 있으나, 이를 측정할 적절한 도구가 필요하다. 본 연구는 SCD를 정량화할 수 있는 도구 개발의 필요성을 강조하며, SCD 질문지(SCD-Q)를 개발하여 신뢰성과 타당성을 평가하고, 대상자와 그들의 보고자 간의 인지 상태와 SCD-Q 점수와의 관계를 알아보았다.

방법

연구에는 총 794명의 참여자가 포함되었으며, 이들은 정상 대조군(124명), SCD(144명), 경도인지장애(83명), 그리고 알츠하이머질환 치매(46명), 이외 보고자(397명)로 구분되었다. SCD-Q 설문지는 '나의 인지(MyCog)'라는 첫 번째 부분과 보고자가 응답하는 '그들의 인지(TheirCog)'라는 두 번째 부분으로 구성되어, 이 24개 항목은 최근 2년 동안 인지 기능, 특히 기억력, 언어 및 집행 기능의 변화가 있는지를 평가하였다.

결과

정상 대조군의 나의 인지(MyCog) 점수는 다른 그룹과 유의미하게 달랐으며 ($p < 0.05$), 모든 그룹 간에 그들의 인지(TheirCog) 점수에도 유의미한 차이가 있었다. 그들의 인지(TheirCog) 점수를 이용

한 인지장애 판별 최적 절단점은 7/24점으로 나타났으며, 민감도 85%, 특이도 80%였다. 나의 인지(MyCog) 점수는 불안과 우울증과 유의미한 상관관계를 보였으나 neuropsychological tests와는 상관관계가 없었다. 그들의 인지(TheirCog) 점수는 대부분의 신경심리학적 검사와 유의미한 상관관계를 보였다(그림 1, 표 1).

결론

주관적 인지 저하를 측정하는 SCD-Q의 일부인 나의 인지(MyCog)는 SCD를 정상 대조군과 구분하는데 유용하였다. 그들의 인지(TheirCog) 부분은 대상자의 객관적 인지 성능과 강하게 관련되어 있으며, 인지장애가 있는 대상자와 없는 대상자를 구별하는데 유용하였다. SCD-Q는 자가

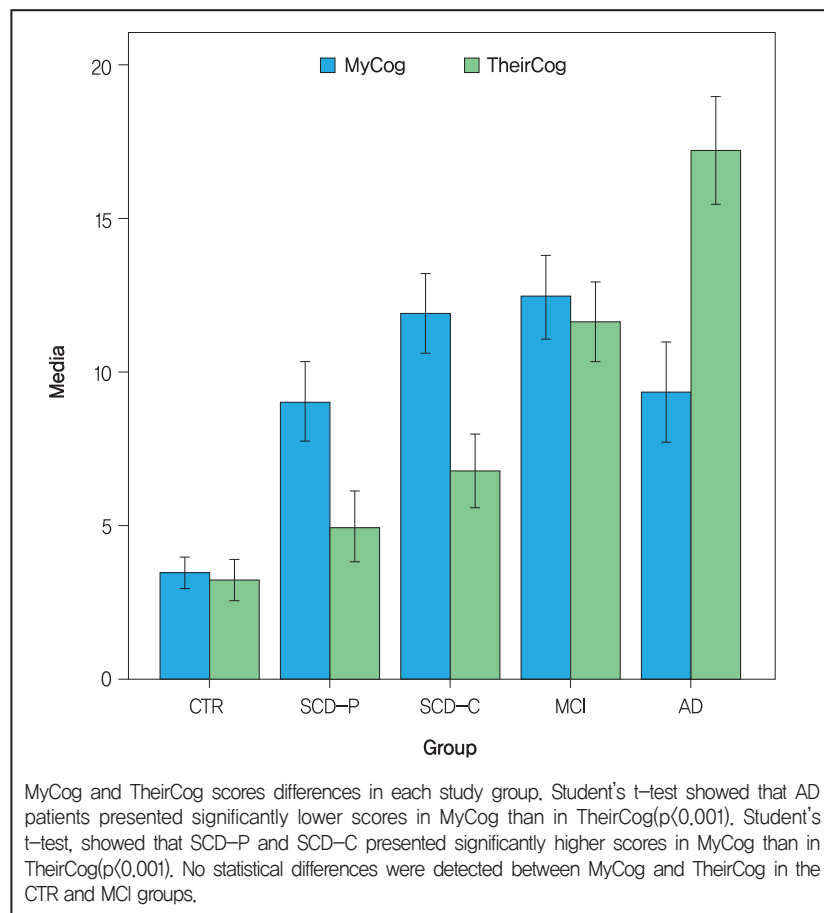


그림 1. 연구 참가 그룹 간 MyCog 점수와 TheirCog 점수의 차이

인지된 인지 저하를 측정하는데 유용한 도구로서, 내담자와 보고자의 관점을 모두 포함한다.

고찰

이 연구는 주관적 인지 저하를 정량화하고 이를 객관적 인지 성능과 연관시킬 수

있는 검증된 도구를 제공함으로써, 주관적 인지 저하를 느끼는 당사자뿐만 아니라 그들의 보호자의 설문을 이용하여 초기 알츠하이머병 단계에 있는 환자를 선별하고 모니터링하는 데에 기여할 수 있음을 보여준다. 또한 숙련된 검사자가 필요한 인지 기능 검사가 아니라 SCD-Q는 단순 설문도

구로서, 1차 의료기관뿐만 아니라 일반적인 인구 조사에서도 유용하게 사용될 수도 있겠다.

표 1. SCD-Q 연구 참가자들의 인구학적, 심리학적, 인지적 특성

Demographic, psychological, cognitive, and SCD-Q data results in the study groups(ANOVA and post-hoc tests-Scheffé test)							
Groups	Controls (n=124)	SCD-P (n=62)	SCD-C (n=82)	MCI (n=83)	AD (n=46)	F	p<0.05
Age	60.2±9.2	56.8±10.4	67.0±8.9	70.5±9.2	74.5±8.8	40.2	CTR, SCD-P(SCD-C, MCI, AD SCD-C\AD
Education(y)	12.5±3.8	11.1±3.5	10.7±4.3	10.7±4.5	10.2±4.9	4	SCD-C, MCI, AD\CTR
Female(%)	66(59%)	33(58%)	58(71%)	39(49%)	29(64%)		non-significant
MMSE	28.9±1.2	28.9±1.2	27.8±1.9	27.1±2.4	22.9±3.2	76	AD\CTR, SCD-P, SCD-C, MCI, MCI\CTR, SCD-P, SCD-C\CTR, SCD-P
M@T	46.6±2.8	45.9±3	45.2±3.3	37.1±7.2	26.9±5.9	139.7	AD\CTR, SCD-P, SCD-C, MCI, MCI\CTR, SCD-P, SCD-C
SCD-Q (MyCog)	3.5±2.8	9.1±5.1	12±5.8	12.5±6.2	9.3±5.3	55.5	CTR(SCD-P, SCD-C, MCI, AD, SCD-P(SCD-C, MCI, AD\SCD-C, MCI
SCD-Q (TheirCog)	3.2±3.7	5±4.5	6.8±5.3	11.7±5.9	17.2±5.5	88.5	CTR(SCD-C, MCI, AD, SCD-P, SCD-C\MCI, AD, MCI\AD
HAD-A (MyCog)	5.8±2.9	8±3.7	7.2±3.5	6.8±4.6	6.6±4.6	3.5	CTR\SCD-P
HAD-D (MyCog)	2.9±2.5	4.9±3.3	5±3.7	4.7±4	3.2±2.8	6.8	CTR\SCD-P, SCD-C, MCI
EPQ-R (MyCog)	7.4±4.7	9.5±5	11.3±5.6	n.a.	n.a.	4.8	CTR\SCD-C
GDS(MyCog)	5.4±4.7	10.3±8.5	10.4±6.1	12.4±7.8	10.6±7	5.2	CTR\SCD-C, MCI
HAD-A (TheirCog)	5.8±3.2	7.1±4.1	6.9±4.4	7±3.5	5.6±3.3	2.1	non-significant
HAD-D (TheirCog)	3.5±3.4	4.5±4.2	4±3.5	3.8±2.7	3.2±2.8	0.9	non-significant

SCD-C=clinical subjective cognitive decline group ; SCD-P=population subjective cognitive decline group ; MCI=mild cognitive impairment patients ; AD=Alzheimer's disease patients ; MMSE=Mini-Mental State Examination ; M@T=Memory Alteration Test ; HAD-A=Hospital Anxiety and Depression Scale-Anxiety ; HAD-D=Hospital Anxiety and Depression Scale-Depression ; EPQ-R=Revised Personality Questionnaire of Eysenck-neuroticism scale ; GDS=Geriatric Depression Scale ; n.a.=non applicable

주관적 인지 저하로부터 경도인지장애와 치매로 이행되는 위험과 그 변화 궤적

Trajectories of subjective cognitive decline, and the risk of mild cognitive impairment and dementia

Alzheimers Res Ther. 2020 Oct 27;12(1):135.

배경

인지가 정상인 개인의 경우 주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)의 상태가 경도인지장애(mild cognitive impairment, MCI) 및 치매를 예측하는 것으로 보고되었다.

그러나 이전 연구에서는 SCD의 종단적 과정을 고려하지 않고 대부분 단일 시점에서 SCD를 평가했다. 이 연구에서는 SCD의 변화 궤적이 SCD의 일회성 평가 외에 MCI/치매 위험에 대한 추가 정보를 제공하는지 여부를 조사했다.

방법

본 코호트 연구에는 미국 전역 알츠하이머병 센터의 50세 이상 참가자 5,661명이 포함되었으며, 처음 4번의 연례 방문(1~4년)에서 정상적인 인지 능력을 보였다.

참가자들은 처음 4번의 연간 방문(1년차부터 4년차까지)에서 SCD로 진단을 받았고, MCI/치매로 변환되는지에 대해 거의 매년(4년차부터 14년차까지) 추적 관찰을 받았다. MCI/치매의 위험을 추정하기 위해 SCD 궤적(잠재 클래스 성장 곡선 분석에서 확인됨)이 Cox 회귀 분석에 포함되었으며, 분석은 연령별로 추가로 계층화되었다(75세 미만 vs. 75세 이상, 중앙값 분할 기준).

결과

SCD가 없는 환자(첫 4회 연간 방문)와 비교하여 간헐적 SCD(처음 4회 연간 방문 중 1~2회 보고됨)는 더 높은 위험(HR 1.4)과 지속적 SCD(3회 방문에서 보고됨)를 예측했다. 처음 4회 연간 방문 중 4회 보고는 가장 높은 위험(HR 2.2)을 예측했으며, SCD 기준치를 조정한 후에도 결과가 유의미하게 유지되었다. 연령 계층화 분석에 따르면 간헐적 SCD와 관련된 위험은 노년층에만 해당하는 반면, 지속적 SCD에서 MCI/치매로의 이행 위험은 젊은 연령층과 노년층에서 일관되게 존재하는 것으로 나타났다. 연령은 궤적의 효과를 복합적으로 만들어 지속적 SCD가 있는 노인은 10년까지 MCI/치매가 발생할 확률이 >75%인 반면, SCD가 없는 젊은 개인의 경우 10년까지 <25% 확률을 보였다.

결론

이번 연구 결과는 예방적 중재 및 시험을 위한 고위험 인구를 식별하는 데 있어 특히 연령층과 결합하여 사용될 때 SCD 궤적의 유용성을 보여준다. 또한 현재 SCD 진단기준에 수정이 필요할 것으로 제안되는 것은 SCD plus의 모습으로 나타나는 “수년에 걸친 지속적인 SCD”가 진단기준에 포함되는 것이 필요하다.

고찰

치매 예방을 위해 위험군을 조기에 발견하고 개입하는 것은 매우 중요하다. 따라서 인지 저하가 생기기 전 정상 단계에 해당하는 주관적 인지 저하 단계를 3가지 궤적으로 나누어 경도인지장애/치매로의 이행 위험을 분석한 것은 매우 임상적 의의가 있다고 보여진다. 이 연구의 한계점들을 극복한 보다 보완된 SCD의 궤적이 나온다면 SCD 단계에서부터 개인화된 접근 방식으로 위험요인을 조절하고, 집중적인 예방적 중재나 치료적 개입을 적용하면서, 나이나 시간 경과에 따른 보다 면밀한 모니터링을 하여 경도인지장애/치매로의 이행을 줄이는데 큰 도움이 될 것이다.

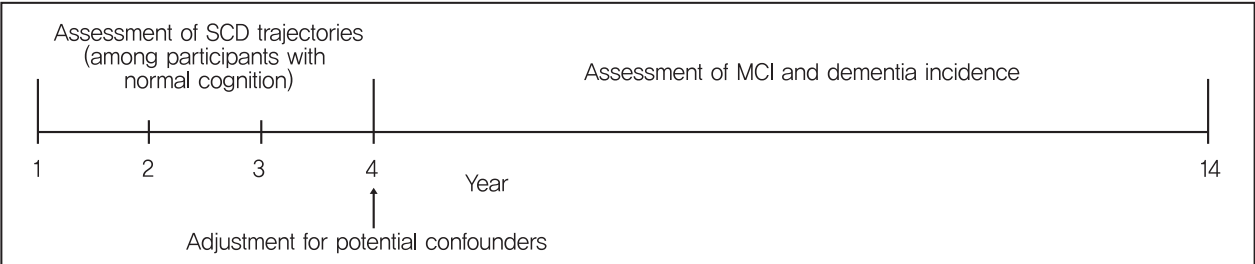


그림 1. Study design showing the timeline of analysis(MCI=mild cognitive impairment ; SCD=subjective cognitive decline)

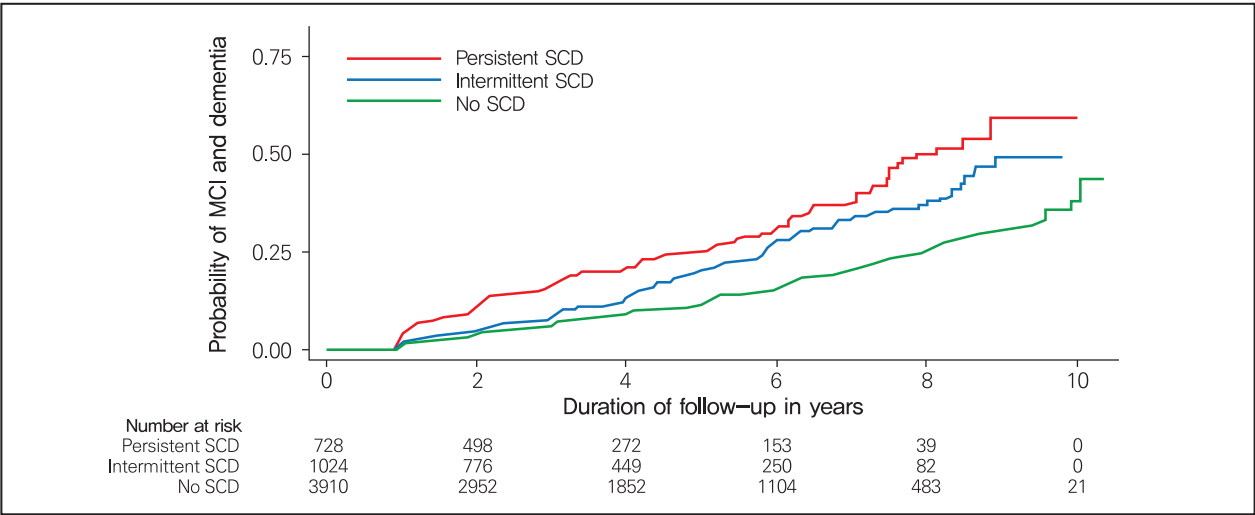


그림 2. Kaplan-Meier curves reflecting the risk of mild cognitive impairment(MCI) and dementia across the different trajectories of subjective cognitive decline(SCD)(n=5,661)

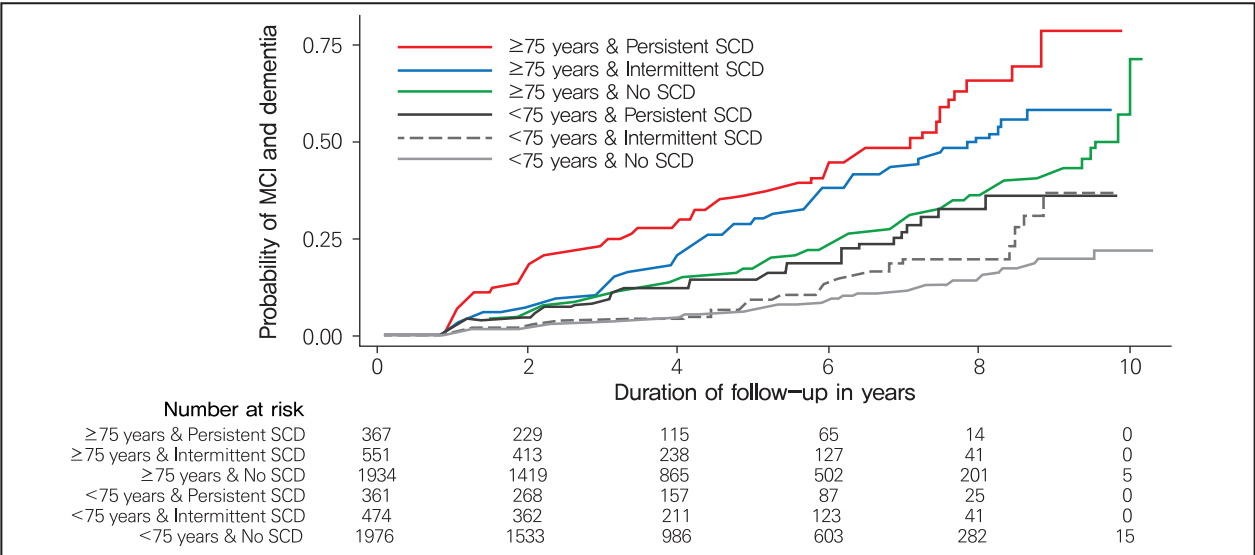


그림 3. Kaplan-Meier curves reflecting the risk of mild cognitive impairment(MCI) and dementia, stratified by different age groups and trajectories of subjective cognitive decline(SCD)(n=5,661)

꽃길이 따로 있나, 내 삶이 꽃인 것을

저자 : 오평선 출판사 : 포레스트북스



“인생은 한 번이지만, 행복은 수없이 피어나길”

인생 후반을 따스하게 감싸줄 햇볕 같은 문장들 65

출간 즉시 폭발적인 입소문을 통해 56주 연속 베스트셀러에 오른 책이 있다. 바로 오평선 작가의 에세이 《그대 늙어가는 것이 아니라 익어가는 것이다》이다. 나이 듦에 대한 새로운 시각과 농익은 지혜가 가득 담긴 이 책은 인생 후반기에 접어든 이들에게 진한 위로로 전하며 ‘중년들의 인생 에세이’로 자리매김하였다. 이후 후속작을 기다리는 독자들의 열띤 성원에 힘입어 2년 만에 출간된 신작 《꽃길이 따로 있나, 내 삶이 꽃인 것을》은 우리에게 더 깊어진 이야기를 전한다.

나이의 무게가 가장 무겁게 느껴지는 인생의 종턱. 때론 내가 인생을 잘못 산 것일까 후회가 밀려오고, 앞을 바라보면 나아갈 날의 끝이 어디쯤인지 몰라 까마득한 시기다. 이 나이쯤이면 단단해질 줄 알았는데, 여전히 삶은 불안하고 공허하고 흔들린다. 그 어느 때보다 진심 어린 응원이 필요한 시기를 넘어가는 이들에게, 이 책은 어깨를 짓누르는 삶의 무게를 털어줄 위로와 응원 그리고 행복한 인생 2막을 열어줄 지혜를 65개의 글로 전한다. 또한, 시간이 흐를수록 더 사랑받는 40여 점의 명화와 쇼펜하우어, 니체, 소크라테스 등 인생 선배들의 격언까지 글 중간중간에 수록되어 메시지와 감동을 풍성하게 더한다.

지금껏 가족을 위해 행복을 뒤로 미루며 살아온 부모님에게, 세상의 기준에 맞추며 사느라 내 삶을 뒤로 미뤘던 나에게 이 책을 선물하자. 책 속의 문장들이 외롭고 지친 날 기댈 수 있는 든든한 쉼터가 되어 줄 것이다.